

2026 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目模拟考试

技 术

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、试场号、座位号；
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1-6 题：

梦想公园新添置了社区自助健康监测系统。社区居民刷市民卡或刷脸认证后可使用健康检测终端自助测量血压、血糖、心率等健康指标，数据通过 5G 模块实时上传至社区服务器；人工智能技术结合监测数据给出健康提示，反馈到居民移动终端 APP。社区医生登录系统可查看授权签约用户的健康数据。

1. 下列关于该系统中数据的说法，正确的是
 - A. 心率、血压属于模拟量，无法转换为数字信号
 - B. 系统数据全部由监测设备的传感器采集获取
 - C. 健康数据的客观性为健康提示提供依据
 - D. APP 中的数据都是未经加工处理的
2. 下列关于该系统的描述，正确的是
 - A. 系统实现全自助检测，对外部环境没有依赖
 - B. 系统的用户只有社区居民和社区医生
 - C. 系统没有数据输入功能
 - D. 健康检测终端、服务器属于系统的硬件
3. 根据监测数据给出健康提示是基于神经网络方法实现的，下列说法正确的是
 - A. 给出健康提示时仍离不开原始训练数据
 - B. AI 的个性化健康建议质量与训练数据丰富度正相关
 - C. AI 只能提供统一建议，无法实现个性化诊疗
 - D. AI 给出的建议总是正确的
4. 下列关于该系统网络技术的分析，正确的是
 - A. 居民健康数据传输至系统服务器无需网络协议支持
 - B. 系统只能通过移动通信网络进行数据传输
 - C. 用户移动终端与服务器不在同一个局域网中也能接收健康提示
 - D. 若系统 5G 模块故障可能导致社区医生无法登录系统
5. 下列做法符合系统安全与隐私保护要求的是
 - A. 对检测设备和网络设备定期检查
 - B. 为方便维护，将系统设置权限开放给公园工作人员

- C. 社区医生可查看全部用户的健康数据
D. 将健康指标异常居民的数据显示在终端大屏上
6. 系统需对 300 名社区居民进行编码, 若将该编码存储为字节, 则单个居民编码所需的最小存储字节数是

A. 1 B. 2 C. 9 D. 300

7. 某算法流程图如第 7 题图所示, 以下说法不正确的是

- A. 该流程图表达的是枚举算法
B. 输入 n 的值为 50, 输出 cnt 为 2
C. 输入 n 的值为 50, 判断框 $i < n?$ 执行 8 次
D. 该算法求 n 的因子中同时是 3 和 7 的倍数的个数
8. 栈 s_1 和 s_2 从栈底到栈顶的元素依次为 A、B、C 和 D、E、F, 约定两种操作:

- ①将栈 s_1 中栈顶元素出栈后入至栈 s_2 ;
②将栈 s_2 中栈顶元素出栈并输出。

经过若干次操作后, 栈 s_1 、 s_2 均为空且第四个输出的元素为 C, 则在元素 C 前输出的序列个数为

A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

9. 某二叉树根节点为 A, 共有 3 个叶子节点, 若中序遍历序列为 BCDAFE, 则下列节点中不可能是叶子节点的是

A. C B. D C. E D. F

10. 某 Python 递归函数定义如下:

```
def f(x):
    if a[x] != x:
        a[x] = f(a[x])
    return a[x]
```

若数组 $a = [1, 3, 1, 4, 4, 5]$, 则执行 $f(0)$ 后, 函数返回值和数组 a 分别是

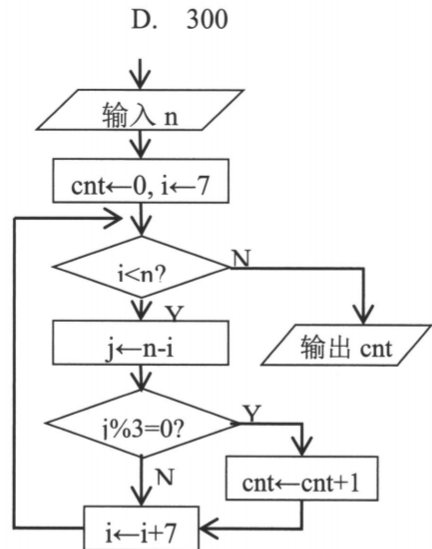
A. 4 [4, 4, 1, 4, 4, 5] B. 4 [4, 3, 1, 4, 4, 5] C. 5 [1, 3, 1, 4, 4, 5] D. 4 [1, 3, 1, 4, 4, 5]

11. 使用列表 lst 模拟链表结构, 每个节点由数据区域和指针区域组成, 变量 h 为头指针。函数 $move(p, m)$ 用于实现节点的局部逆序: 将节点 p 之后的连续 $m+1$ 个节点进行逆序链接。若调用函数 $move(3, 2)$ 后, 链表状态由第 11 题图 a 调整为第 11 题图 b。实现该功能的 Python 程序如下:

```
def move(p, m):
    c = lst[p][1]
    for i in range(m):
        t = lst[c][1]
        lst[c][1] = lst[t][1]
        _____(1)_____
        _____(2)_____
```

(1)(2)划线处可选填的有

- ① $lst[p][1] = t$ ② $lst[t][1] = lst[p][1]$ ③ $lst[t][1] = c$ ④ $lst[p][1] = lst[t][1]$



第 7 题图

	数据区域	指针区域		数据区域	指针区域
0	20	5	0	20	2
h → 1	26	3	h → 1	26	3
2	4	0	2	4	4
3	23	2	3	23	5
4	2	-1	4	2	-1
5	36	4	5	36	0

第 11 题图 a

第 11 题图 b

则划线处应依次填入的是

A. ①②

B. ①③

C. ②①

D. ②④

12. 有如下 Python 程序段:

```
a=[20,18,17,17,12,12,12,11]
```

```
key=int(input("key="))
```

```
q=[0]*(len(a)+1)
```

```
L=R=len(a)//2
```

```
i,j=0,len(a)-1
```

```
while i<=j:
```

```
    m=(i+j)//2
```

```
    if a[m]>key:
```

```
        i=m+1
```

```
        R+=1;q[R]=m
```

```
    else:
```

```
        j=m-1
```

```
        L-=1;q[L]=m
```

```
print(q[L:R+1])
```

程序运行时,输入 key 值,则输出结果不可能为

A. [1,3,0,0]

B. [6,0,3,5]

C. [4,5,0,3]

D. [7,0,3,5,6]

二、非选择题(本大题共 3 小题,第 13 题 10 分,第 14 题 7 分,第 15 题 9 分,共 26 分。)

13. 某校为教学楼搭建了教室环境监测系统,在 20 间教室各设置了 1 个监测点。每个监测点的智能终端连接温度传感器、CO₂传感器、新风系统与空调温控设备。智能终端将自身编号和采集的数据通过无线网络传输到服务器,存储在数据库中。服务器根据阈值判断当出现异常情况时,通过智能终端控制新风与空调执行器。师生通过浏览器访问系统数据。请回答下列问题:

(1) 智能终端可以实现和服务器的 ▲ (单选)

A. 单向通信

B. 双向通信

(2) 若服务器网络断开,则下列功能不受影响的是 ▲ (多选)。

A. 浏览器访问实时数据

B. 根据阈值控制新风与空调执行器

C. 服务器将处理后的数据写入数据库

D. 传感器采集环境数据

(3) 下列关于该系统的说法,正确的有 ▲ (多选)

A. 该系统所有数据均来自传感器

B. 可以为不同教室设置不同的数据采集时间间隔

C. 该系统的数据和程序都存储在数据库中

D. 系统搭建完毕后需进行硬件、软件、网络等测试

(4) 当发现服务器收到的某监测点的温度数据与实际温度不符,请写出两种可能导致该现象的原因 ▲。

(5) 将系统中当年 5 月数据导出到文件 data.xlsx 中。部分数据如第 13 题图 a 所示,统计 5 月某一监测点二氧化碳值超过阈值记录数最多的 4 天,相同异常记录数的日期一并输出。如:输入终端编号 1,则输出结果如第 13 题图 b 所示。

日期	时间	终端编号	温度	二氧化碳
05 月 01 日	08:00	1	25	863
05 月 01 日	08:00	2	24	996
05 月 01 日	08:00	3	27	1175
...	...	...	...	...
05 月 31 日	21:59	4	26	568
05 月 31 日	21:59	5	30	775

第 13 题图 a

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_excel("data.xlsx")
```

```
id = input("输入待查监测点的终端编号: ")
```

```
yz = 1000 #二氧化碳阈值
```

```
df1 = _____ ① _____
```

```
df1 = df1[df1["二氧化碳"] > yz] #筛选
```

```
df1 = _____ ② _____
```

```
df1 = _____ ③ _____
```

```
df1 = df1[df1["二氧化碳"] >= df1.values[3][1]]
```

①②③处可选代码有:

A. `df[int(df["终端编号"]) == id]`

B. `df[df["终端编号"] == int(id)]`

C. `df1.sort_values("二氧化碳", ascending = False)`

D. `df1.sort_values("二氧化碳")`

E. `df1.groupby("日期", as_index = False).二氧化碳.count()`

F. `df1.groupby("时间", as_index = False).二氧化碳.count()`

14. 某班为鼓励学生积极参加“阳光乐跑”，根据月累计跑步里程（里程均为正整数），设立以下三个奖项：

- 乐跑达人：里程 ≥ 80 公里；
- 乐跑先锋：60 公里 $\leq$ 里程 < 80 公里；
- 乐跑新星：50 公里 $\leq$ 里程 < 60 公里。

部分学生的月跑步数据如第 14 题图所示。现要分析该班获得“乐跑达人”和“乐跑新星”的学生所占的比例。请回答下列问题。

姓名	郑*翰	施*蕾	郭*	郑*雨		陈*	王*涵	吴*	潘*悦
里程（公里）	60	74	88	43		58	67	81	90

第 14 题图

(1) 该班获得乐跑新星的学生至少有 ▲ 人。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码

```
#学生月累计跑步里程存储 data 列表中，列表各元素的数据存储格式[姓名,里程]，如["郑*翰",60]
```

```
max_km = max([d[1] for d in data]) #计算最大里程
```

```
total = len(data)
```

```
master = 80
```

```
#乐跑达人最低里程
```

日期	二氧化碳
11 05月15日	5
15 05月19日	4
9 05月13日	4
0 05月01日	3
3 05月05日	3

第 13 题图 b


```
star = 50                                #乐跑新星最低里程
```

```
for i in range(len(data)):
```

```
    _____ ① _____
```

```
s, j = 0, max_km
```

```
while _____ ② _____:
```

```
    s += a[j]
```

```
    if j == master:
```

```
        master_rate = s / total * 100
```

```
        _____ ③ _____
```

```
        j = star + 10
```

```
    j -= 1
```

```
star_rate = s / total * 100
```

```
#输出乐跑达人及乐跑新星占比，代码略
```

15. 某人工智能平台负责大模型分布式训练任务的调度。平台配备高性能计算集群 A、通用计算集群 B，以及弹性调度集群 S。训练任务到达后，按任务所需的 GPU 数量分类调度：

- GPU 需求数>8 的高负载训练任务，由集群 A 执行；
- GPU 需求数≤8 的常规训练任务，由集群 B 执行；
- 若新任务到达时对应集群的等待队列长度已达 c 个，该任务转由调度集群 S 处理。

执行规则：集群 A、B 均按任务到达时间的先后顺序依次执行；调度集群 S 则按任务所需 GPU 数量从大到小依次执行。

现给出某天到达的任务编号、到达时间、GPU 需求数、训练时长（分钟），以及集群 A、B 的等候容量 c，编写程序计算各任务的训练开始时间、完成时间及每个任务在系统中的等待时间。

（1）某天上午 08:00 开始前 6 个任务的信息如第 15 题图 a 所示，当 c 的值为 2 时，程序运行结果如第 15 题图 b 所示。若图中编号为 5 的任务到达时间更改为 8:15，则其完成时间为_____▲_____。

任务编号	到达时间	GPU 需求数	训练时长（分钟）
1	8:02	4	14
2	8:03	16	20
3	8:05	2	10
4	8:10	8	14
5	8:18	8	25
6	8:25	32	35

第 15 题图 a

编号	到达	GPU数	时长	开始	完成	等待
1	08:02	4	14	08:02	08:16	0
2	08:03	16	20	08:03	08:23	0
3	08:05	2	10	08:16	08:26	11
4	08:10	8	14	08:26	08:40	16
5	08:18	8	25	08:40	09:05	22
6	08:25	32	35	08:25	09:00	0

第 15 题图 b

（2）定义如下 insert_task(data,q,k)函数。参数 data 的每个元素由任务编号、到达时间、GPU 需求数、训练时长构成；参数 q 是已按 GPU 需求数降序排列的部分元素索引列表。函数功能是将索引 k 插入列表 q 中，并使 q 中索引对应的 data 元素依然按 GPU 需求数降序排列。请在划线处填入合适的代码。

```
def insert_task(data, q, k):
```

```
    q.append(k)
```

```
    i = len(q) - 2
```

```
    while _____ ▲ _____:
```

```
        q[i+1] = q[i]
```

```
i -= 1
```

```
q[i+1] = k
```

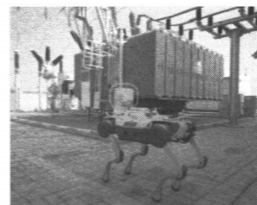
(3) 实现上述功能的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def schedule(tasks, c):
    n = len(tasks)
    curr = [0] * 3          #集群的当前时间
    q = [[] for i in range(3)]
    srv = [-1] * 3         #各集群当前正在处理的任务索引
    start = [-1] * n
    wait = [-1] * n        #记录每个任务的等待时间
    for i in range(n):
        for j in range(3):
            k = srv[j]
            while len(q[j]) > 0 and (k == -1 or curr[j] + tasks[k][3] <= tasks[i][1]):
                srv[j] = q[j].pop(0)    #A. pop(0)删除列表 a 中索引为 0 的元素
                if k == -1:
                    curr[j] = tasks[srv[j]][1]
                    start[srv[j]] = curr[j]
                    _____ ① _____
                else:
                    curr[j] += tasks[k][3]
                    if curr[j] < tasks[srv[j]][1]:
                        curr[j] = tasks[srv[j]][1]
                        wait[srv[j]] = 0
                    else:
                        wait[srv[j]] = curr[j] - tasks[srv[j]][1]
                        start[srv[j]] = curr[j]
                    _____ ② _____
            if tasks[i][2] > 8 and len(q[0]) < c:
                q[0].append(i)
            elif tasks[i][2] <= 8 and len(q[1]) < c:
                q[1].append(i)
            else:
                _____ ③ _____
    # 所有任务到达后, 处理剩余任务, 代码略
    # 输出每个任务的开始时间、完成时间和等待时间, 代码略
    """ 读取当天任务的数据, 按到达时间依次存入列表 tasks 中。列表的每个元素包含 4 个数据项, 分别对应任务编号、到达时间、GPU 需求数、训练时长。
    将到达时间转换为分钟表示, 代码略。
    读取队列容量 c, 代码略。"""
    schedule(tasks,c)
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

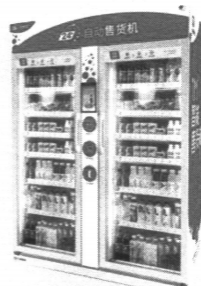
16. 如图所示是我国研发的“无人巡检机器狗”，可在高压电站、危险环境中自主巡检并上传数据。下列说法中恰当的是



第 16 题图

- A. 在危险环境中替代人工巡检，体现技术发展人的作用
- B. 通过多传感器融合实现自主导航，体现技术的综合性
- C. 在研发过程中不断测试优化算法，体现技术的实践性
- D. 首次应用机器狗巡检技术，体现技术的专属性

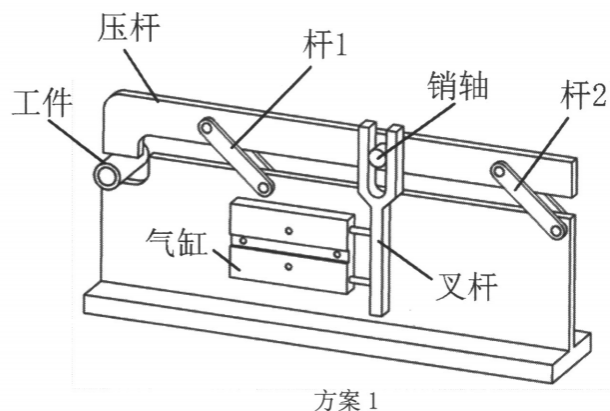
17. 如图为智能无人零售柜，依托人脸识别实现免接触开门，商品选取完成后自动完成账单结算，全程语音提示支付状态。下列说法中不恰当的是



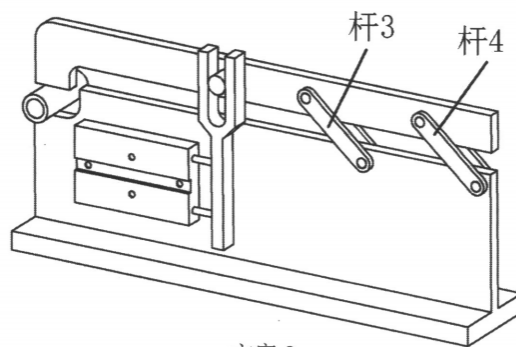
第 17 题图

- A. 人脸识别开门，取物后自动结算，实现人机关系的高效目标
- B. 货架层高需与商品尺寸相匹配，主要考虑了“环境”
- C. 语音与指示灯提示支付状态，考虑了信息交互
- D. 24 小时全方位监控，实现无人值守设计，实现人机关系的安全目标

如图所示是小明设计的两种夹紧机构方案，在气缸的作用下叉杆向左水平移动通过销轴带动压杆夹紧工件。请完成第 18~21 小题。



方案 1

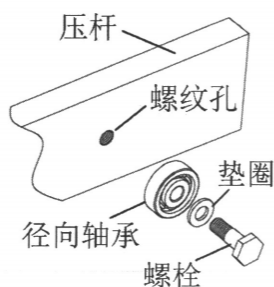


方案 2

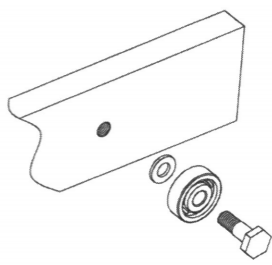
第 18~21 题图

- A. 杆 1 和杆 2 的受力形式相同
- B. 杆 2 和杆 3 的受力形式相同
- C. 杆 3 和杆 4 的受力形式相同
- D. 杆 1 和杆 3 的受力形式相同

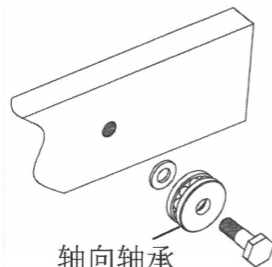
19. 为了减小销轴和叉杆的摩擦，小明准备用轴承代替销轴与叉杆的传动。以下方案中最合理的是



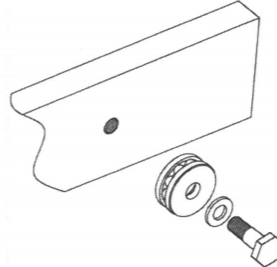
A



B



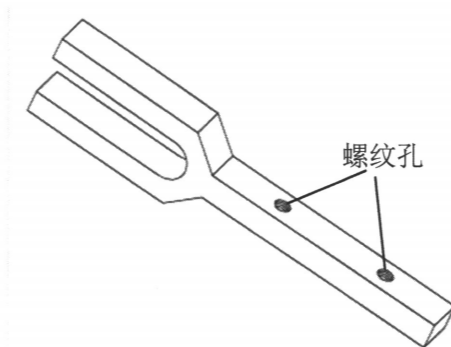
C



D

20. 小明准备用大小合适的长方体钢块在通用技术实践课上加工夹紧机构中的叉杆。该零件左端为长槽，右侧杆部有两个螺纹孔。下列是小明设计的该零件加工流程，其中最合理的是

- A. 划线→冲眼→钻孔→底孔倒角→锯割→锉削→攻丝
- B. 划线→锯割→冲眼→钻孔→底孔倒角→锯割→锉削→攻丝
- C. 划线→冲眼→钻孔→锯割→锉削→底孔倒角→攻丝
- D. 划线→钻孔→锯割→锉削→冲眼→底孔倒角→攻丝

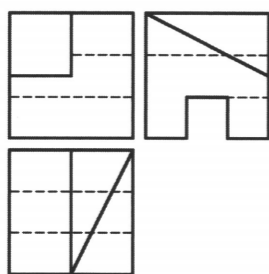


第 21~22 题图

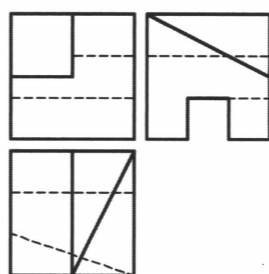
21. 加工该零件时，下列操作中合理的是

- A. 长槽加工时，可先在槽两端钻孔，再去除中间余料并锉修
- B. 应依次选择不同尺寸的初锥、中锥和底锥完成攻丝
- C. 钻孔快钻穿时，若发现孔钻偏，不能移动平口钳位置，调整孔位
- D. 锉削外轮廓时，应保留锯割余量

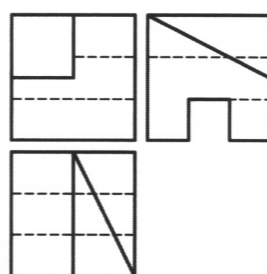
22. 下列三视图中，俯视图符合投影关系的是



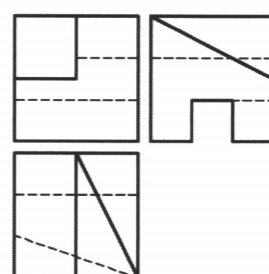
A



B

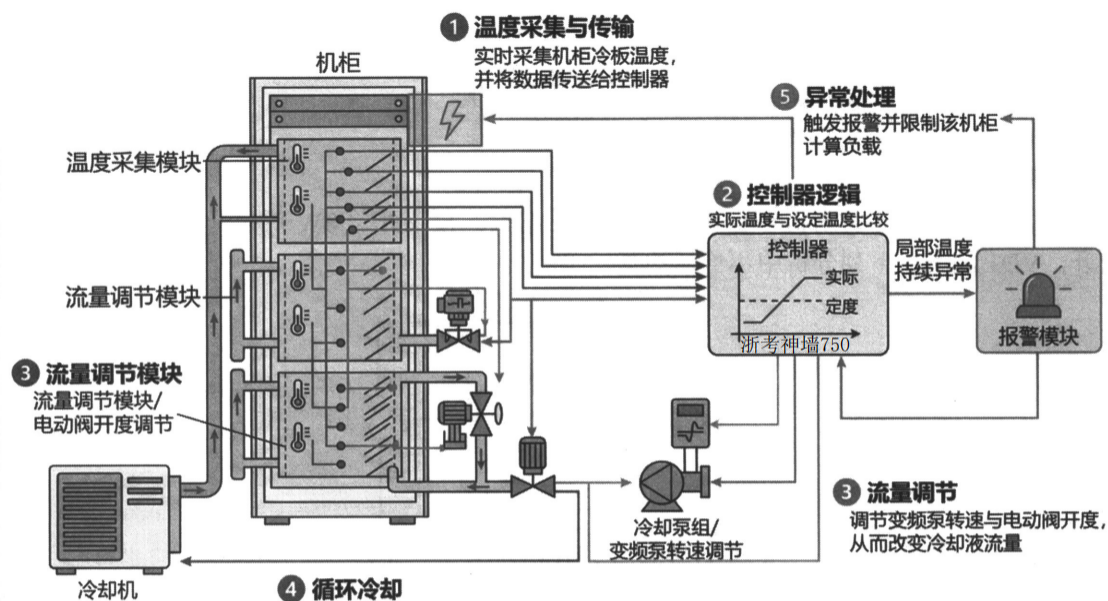


C



D

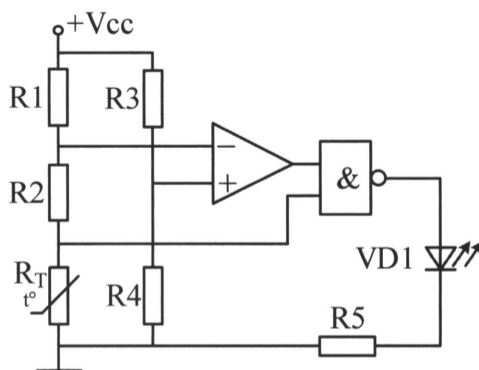
某数据中心采用液冷散热调节系统。该系统由温度采集模块、流量调节模块、冷却泵组、控制器和报警模块等组成。服务器运行时，温度传感器实时采集机柜冷板温度，并将数据传送给控制器；控制器将实际温度与设定温度进行比较，调节变频泵转速与电动阀开度，从而改变冷却液流量；若局部机柜温度持续异常，系统会触发报警并限制该机柜计算负载。请完成第 23~24 小题。 浙考神墙750



第 23~24 题图

23. 下列从系统与角度进行的分析中，不恰当的是
- A. 机柜局部温度异常会影响散热调节效果，体现了系统的整体性
 - B. 设计该系统时，既要考虑降温效果，又要考虑能耗水平，体现了系统分析的综合性原则
 - C. 通过实验测定不同流量下的散热效果，并据此确定泵组参数，体现了系统分析的科学性原则
 - D. 控制器能够根据温度变化调节冷却液流量，体现了系统分析的动态性原则
24. 关于该机柜温度控制系统，下列分析中合理的是
- A. 机柜可由多个温度传感器同时采集温度
 - B. 机柜是执行器
 - C. 设定温度是输出量
 - D. 冷却液流量变化属于干扰因素

小明设计了如图所示的花房温度指示电路，当花房内温度适中时，发光二极管 VD1 不发光；当花房内温度超过上限或低于下限，发光二极管 VD1 发光。请完成第 25~26 题。



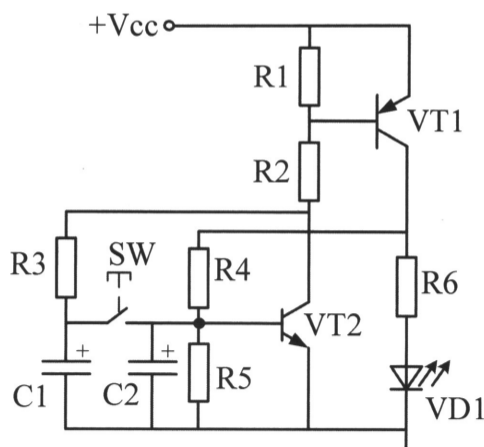
第 25~26 题图

25. 在印刷电路板上焊接该电路，以下步骤不合理的是
- A. 将电阻、发光二极管等元器件各引脚插入电路板
 - B. 用电烙铁分别对各元件引脚进行焊接
 - C. 移走焊锡丝后再将电烙铁撤离
 - D. 检查焊接质量后剪断电阻、比较器等多余引脚

26. 下列关于该电路的分析中合理的是

- A. R_T 为负温度系数热敏电阻
- B. 发光二极管 VD1 无法亮起, 可能是电阻 R_4 阻值过大
- C. 电阻 R_2 调大, 上限温度下降
- D. 电阻 R_3 仅影响下限

27. 如图所示为翻转电路, 初始状态发光二极管 VD1 熄灭。按下开关 SW 后松开, VD1 发光; 再次按下 SW 后松开, VD1 熄灭。下列分析中不恰当的是



第 27 题图

- A. 初始状态按下开关 SW, 电容器 C_1 向 C_2 充电
- B. 按下 SW 后松开, 发光二极管 VD1 发光, 此时三极管 VT1 和 VT2 均导通
- C. 接通电源, 开关 SW 未按下, 此时发光二极管 VD1 发光, 可能是电阻 R_3 阻值太小
- D. 发光二极管 VD1 发光后松开开关 SW, 若 VD1 熄灭, 可能是电阻 R_4 阻值太小

二、综合题 (本大题共 3 小题, 其中第 28 题 8 分, 第 29 题 10 分, 第 30 题 8 分, 共 26 分)

28. 某果园山地道路狭窄、坡度较大, 普通手推独轮车在运输果筐时容易后滑、侧翻, 且下坡控制费力。小明查阅资料后, 计划设计一款果园山地搬运电助力独轮车: 在保留人工推行功能的基础上, 加装助力轮毂电机、刹车装置和坡度检测模块; 上坡时提供辅助驱动, 下坡时辅助限速。请根据描述完成以下任务:



第 28 题图

(1) 小明查阅同类山地搬运设备、轮毂电机和辅助制动等资料, 这属于设计一般过程中的 (单选) ▲;

- A. 发现与明确问题
- B. 制定设计方案
- C. 模型及原型制作
- D. 测试、评估及优化

(2) 在电助力独轮车样车试验中, 小明发现以下现象, 其中不属于强度问题的是 (单选) ▲;

- A. 果筐支架连接处出现裂纹
- B. 轮轴在冲击载荷作用下断裂
- C. 下坡制动时整车因重心前移而前倾
- D. 车架横撑因长期交变受力出现疲劳破坏

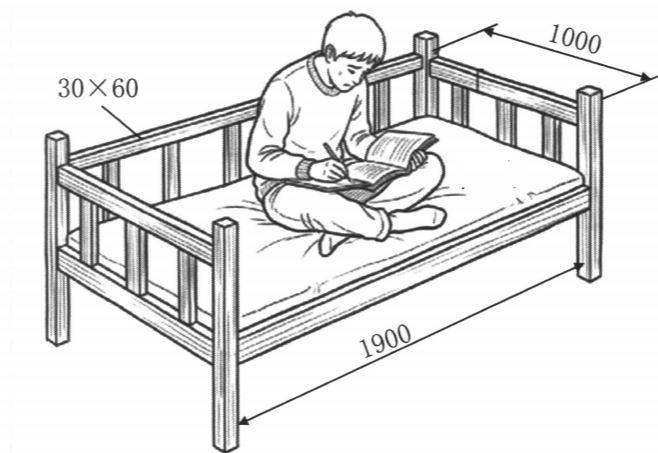
(3) 在对该电助力独轮车进行设计分析时，下列主要从“环境”角度考虑的有（多选） ▲ ；

- A. 整车宽度应考虑果筐尺寸
- B. 路面坡度较大，需要具备上坡助力和下坡限速功能
- C. 果农推行时把手高度应适宜
- D. 车架应有足够强度
- E. 电池应便于拆卸更换

(4) 对于独轮车“易侧翻、易后滑、下坡控制费力”等问题，下列分析中不恰当的是（单选） ▲ ；

- A. 果筐装载重心过高会增大侧翻风险
- B. 下坡时若缺少制动辅助，操作者控制负担会增大
- C. 增加轮毂电机，上坡时作为电机助力，下坡时作为发电机制动
- D. 坡度检测模块比速度传感器更适合用于上下坡的助力和制动的精准检测

29. 某校学生宿舍上铺床位空间紧凑，学生在上铺阅读和写字很不方便。小明想在上铺护栏内侧设计一块可收放的学习板。学习板不用时贴近护栏竖直收纳，使用时能翻转并移动到合适位置作为小桌板。已知学习板尺寸为 $500 \times 300 \times 15\text{mm}$ ，床体允许在护栏上钻孔安装，其他部分不得加工。请你帮助小明设计该装置的机械部分。



设计要求如下：

- (a) 学习板能从竖直收纳状态转到水平使用状态，并可在水平状态下离床面高度保持基本不变；
- (b) 收起后不影响上下床和护栏使用；
- (c) 采用一个电机驱动；
- (d) 装置运行平稳，使用时有保持功能。

请完成以下任务：

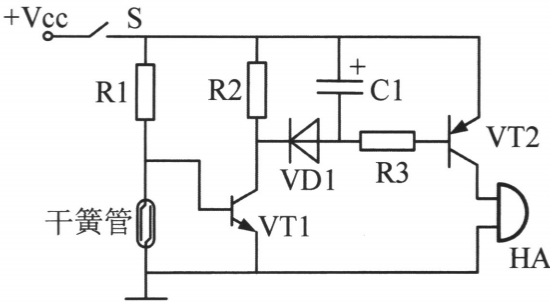
(1) 小明进行了以下设计分析，其中不恰当的是（单选） ▲ ；

- A. 学习板展开后，不能对人体活动空间产生影响
- B. 学习板收起后不应突出过多，以免磕碰
- C. 为便于后期维修和更换，装置中的连接件可优先考虑标准件
- D. 装置应能在展开后防止学习板因自重回落

(2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图，并简要说明方案的工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 如图所示为小明设计的开门防盗报警电路。当门被强行打开时，磁铁与干簧管分离，干簧管触点断开，蜂鸣器 HA 立即发声报警；门关闭后，蜂鸣器 HA 仍能持续报警一段时间。请完成下列各题。



第 30 题图

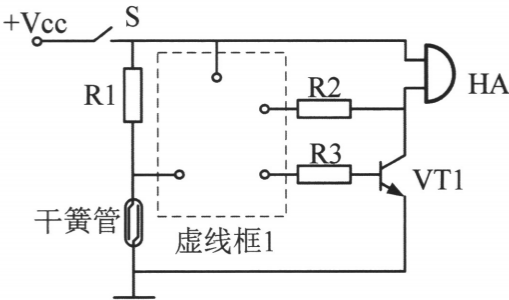
(1) 在面包板上测试该电路，以下元器件用不到的是（单选） ▲ ；



(2) 以下关于该电路的分析中，不正确的是（单选） ▲ ；

- A. 报警时，三极管 VT1 不一定导通
- B. 将 C1 替换成容量更大的电容，报警延时时间增加
- C. 电阻 R2 为电容 C1 提供了放电通道

(3) 小明测试电路时发现，开门报警电路更适合用自锁电路来实现。即门被强行打开时，蜂鸣器 HA 能马上报警；门关上后，蜂鸣器 HA 也能持续报警。请你在虚线框 1 内选择一个合适的三极管连线，实现电路功能。



(4) 小明想在第 (3) 小题电路的基础上增设指示灯电路，要求蜂鸣器 HA 报警发声时，发光二极管 VD1 实现闪烁发光。请你在虚线框 2 内选择一个电容和电阻连线，实现电路功能。

